

N.1

3 palline bianche e 4 rosse

2 palline a caso, no reinserimento

B_k la k -esima pallina estratta è bianca

D₁) Calcolare $P(B_1 \cap B_2^c)$ ovvero estrarre la sequenza (Bianca, Rossa)

Usiamo la formula della PROBABILITÀ CONDIZIONATA

$$P(B_1 \cap B_2^c) = P(B_1) P(B_2^c | B_1) = \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} = \frac{12}{42} = \frac{2}{7}$$

D₂) Calcolare $P(B_1 \cup B_2^c)$ ovvero la probabilità che la prima estratta sia bianca o la seconda sia rossa

$$P(B_2^c) = \frac{4}{7}$$

$$P(B_1) + P(B_2^c) - P(B_1 \cap B_2^c) = \frac{3}{7} + \frac{4}{7} - \frac{2}{7} = \frac{5}{7}$$

$$P(B_1 \cap B_2^c) = \frac{2}{7}$$

D₃) Calcolare la densità discreta di X

X : numero di palline bianche estratte nelle due estrazioni

Valori possibili di X

$X=0 \rightarrow$ estrazioni (R,R)

$X=1 \rightarrow$ estrazioni (B,R) (R,B)

$X=2 \rightarrow$ estrazioni (B,B)

$$P(X=0) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{2}{7}$$

$$P(X=2) = \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6} = \frac{1}{7}$$

$$P(X=1) = BR + RB = P(BR) = \frac{4}{7}, P(RB) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{2}{7} \Rightarrow P(X=1) = \frac{2}{7} + \frac{2}{7} = \frac{4}{7}$$

N.2

90 carte

D₁) Calcolare la probabilità di estrarre la sequenza di numeri (1,2) in due estrazioni

Sia Y la V.A. che conta il numero di volte che si estrae un numero dispari prima di estrarre per la prima volta un numero pari

Estrarre 1 o 2 hanno entrambi gli eventi probabilità $\frac{1}{90}$ e sono indipendenti tra di loro perché con reinserimento

$$\frac{1}{90} \cdot \frac{1}{90} = \frac{1}{8100}$$

D₂) Calcolare $P(Y=3)$ cioè la probabilità di estrarre tre numeri dispari seguiti da un numero pari

$$P(Y=3) = \left(1 - \frac{45}{90}\right)^3 \frac{45}{90} = \left(\frac{45}{90}\right)^3 \frac{45}{90} = \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}$$

D₃) Usando l'approssimazione della distribuzione binomiale con la distribuzione di Poisson, calcolare $P(Z=5)$, cioè la probabilità di estrarre il numero 35 esattamente 5 volte

$$n=90$$

$$p = \frac{1}{90} \quad P(Z=k) \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad \text{con } \lambda = n \cdot p = 1 \quad \text{e ponendo } k=5 \text{ si ottiene } P(Z=5) \approx \frac{1^5}{5!} e^{-1} = \frac{1}{120} e^{-1}$$

N. 3

D7) Trovare il valore della costante c

$$1 = c \int_1^2 t dt \Rightarrow 1 = c \left[\frac{t^2}{2} \right]_1^2 \Rightarrow 1 = c \frac{3}{2} \Rightarrow 1 = \frac{3}{2} c \quad c = \frac{2}{3}$$

D8) Dire che Y_3 ha una certa distribuzione, essendo il minimo tra due v.a. esponenziali indipendenti. Poi calcolare $P(Y_3 > 5)$, cioè la probabilità che il sistema si guasti per un tempo maggiore di 5

$$Y_3 = Y_1 + Y_2 = 1 + 2 = 3 \quad \text{allora si ha che } P(Y_3 > 5) = 1 - F_{Y_3}(5) = 1 - (1 - e^{-3 \cdot 5}) = e^{-15}$$

$$D9) \text{ Calcolare } E[Y_1 + Y_2] = E[Y_1] + E[Y_2] = \frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$D10) \text{ Si ha } \text{Var}[Y_1 + Y_2] = \text{Var}[Y_1] + \text{Var}[Y_2] = \frac{1}{\lambda_1^2} + \frac{1}{\lambda_2^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} = \frac{5}{4}$$

N. 4

D11)

$$P(-1 < W < 3/4) = \Phi(3/4) - \Phi(-1) = \Phi(3/4) - (1 - \Phi(1)) = \Phi(3/4) + \Phi(1) - 1$$

D12)

$$m = \frac{2+4}{2} = 3$$